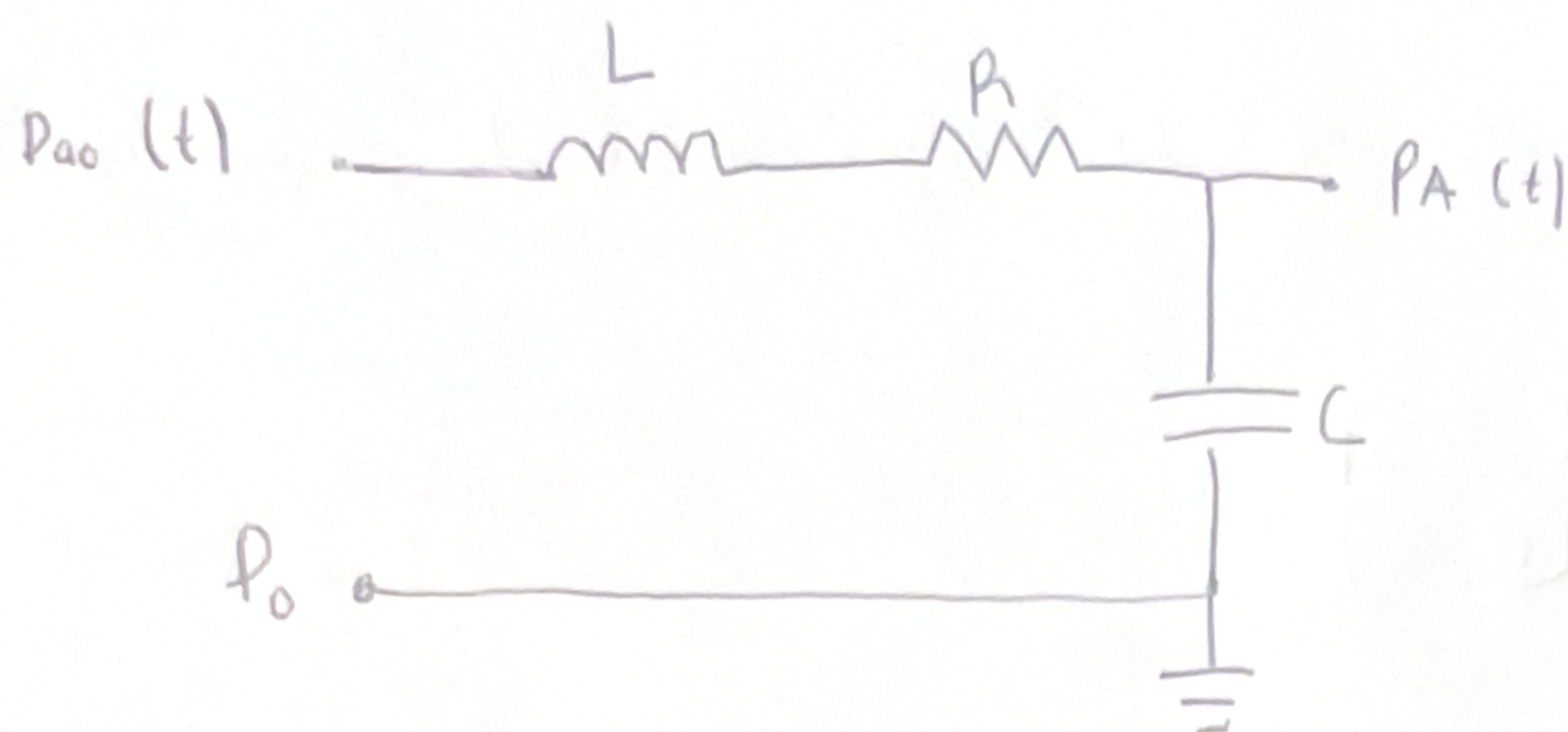




Analisis de la malla principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la funcion de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = (Ls + R + \frac{1}{Cs}) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRS + 1}{Cs} Q(s)$$

Por lo tanto

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRS + 1}{Cs} Q(s)}$$

Funcion de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRS + 1}$$

Error en estado estacionario

Nota: este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$V_e(s) = \frac{1}{s}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema. (raíces del denominador), entonces,

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad ; \quad \begin{aligned} a &= CL \\ b &= CR \\ c &= 1 \end{aligned}$$

$$= \frac{-CR \pm \sqrt{CR^2 - 4CL}}{2CL}$$

ejemplo

$$R = 10k\Omega; C = 220\mu F, L = 470\mu H$$

$$\lambda_1 = -0.4545$$

$$\lambda_2 = -2.12 \times 10^3$$

opciones

1- $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir: ??? sobreamortiguado

2- $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir

subamortiguado